

自检

1. **应变效应**：当导体产生机械形变时，它的阻值发生相应变化。
2. **涡流效应**：金属置于变化的磁场中，导体内会产生感应电流。【涡流产生与原磁场相反的磁场，使线圈的电感、阻抗等参数发生变化，检测参数变化。】
3. **压磁效应**：某种磁铁在外界机械力作用下，其内部产生机械应力，从而引起磁导率的变化。
磁致伸缩：某些铁磁物质在外界磁场的作用下会产生变形，有些伸长，有些压缩。某些材料受拉时，在受力方向上磁导率增高，而在与作用力相垂直的方向上磁导率降低，这种现象称为**正压磁效应**；与此相反的称为**负压磁效应**。
4. **维捷曼效应**：
顺维捷曼效应：一根旋转的铁磁轴中若通有电流，则在轴中不仅有环形磁通，还有轴向磁通。
逆维捷曼效应：一根旋转的铁磁轴放在磁场中，此轴出现扭曲变形。
5. **电磁感应原理**：线圈两端的感应电动势正比于线圈所包围的磁链对时间的变化率。
6. **压电效应**：
正压电效应：某些晶体或多晶体陶瓷，当沿着一定方向收到外力作用时，内部就产生极化现象，同时在某两个表面产生符号相反的电荷；当外力去掉后，又恢复不带电的状态；当作用力方向改变时，电荷的极性也随之改变；晶体手里所产生的电荷量与外力的大小成正比。
逆压电效应：反之，如果对晶体施加一定交变电场，晶体本身将产生机械变形，外电场撤离，变形也随之消失，称为逆压电效应。
7. **外光电效应**：在光的照射下，材料中的电子逸出表面的现象。【光电管和光电倍增管】
8. **内光电效应**：在光的照射下，材料的电阻率发生改变的现象。【光电阻】
9. **光生伏特效应**：利用光势垒效应：在光的照射下，物体内部产生一定方向的电势。
【光势垒效应在光的照射下，物体内部产生一定方向的电压】【光电池】
10. **热电效应**：两种不同材料的导体（或半导体）A、B串接成一个闭合回路，并使结点1和结点2处于不同的温度 T 、 T_0 ，回路中就会存在热电动势，因而就有电流产生。

应用

1. 电阻式传感器：电位器式电阻传感器、应变片式电阻传感器
 - 电位器：测压力、**加速度**、位移
 - 应变片：测流体压力、力、扭矩、**加速度**【均为接触式】
2. 电磁式传感器：自感、变压、涡流、压磁
 - 自感（差分）：测气体压力（膜片变形）、压差（铁芯偏移）
 - 变压：位移、力、压力、压差、**加速度**

- 涡流：测位移、厚度、摇摆、转速（距离 x ，材料厚度 h ）；测温度、辨别材料（材料密度 ρ ）；测应力、硬度（材料磁导率 μ ）；探伤（组合变量 x 、 ρ 、 μ ）
 - 压磁式：pass
3. 电容式传感器：差分式电容压力传感器、**电容式加速度传感器（弹簧+差分）、**电容式料位传感器、电容式位移传感器【可非接触】
 4. 磁电式传感器【无源】：磁电感应式传感器、霍尔式传感器。
磁电感应式：振动速度（外壳振）、转速
霍尔式：位移、压力【可差分，非接触】
优：结构简单、体积小、坚固、频率响应宽、动态范围大、无触点、寿命长、可靠性好、易微型化、集成电路化。
缺：转换效率低、受温度影响大。
 5. 压电式传感器：压电式测力传感器、**压电式加速度传感器，梁式加速度传感器**
 6. 光电式传感器：光电传感器、光纤传感器、电荷耦合期间（CCD）、光栅式传感器
 - 光电传感器：模拟式光电传感器（遮光式：零件尺寸检测、辐射式：WDS型比色高温计，非接触式高温测量仪表）、脉冲式（天幕靶）
 - 光纤传感器：振幅调制型传感器（利用光纤在外部物理量作用下光强的变化来进行探测的传感器。）、相位调制型（光波相位）、偏振态调制型（横向偏振态）
 - CCD：缺陷自动检测（缺陷面积大于两个光敏元）
 - 光栅式传感器：利用光栅的莫尔条纹进行精密测量。
 7. 热电式传感器：热电阻（ $T \uparrow \rho \downarrow$ ，铂铜铁镍）、热电偶（两种导体的组合，并将温度差转换成热电动势的传感器）、热敏电阻（半导体材料制成的敏感元件）
 8. 波式传感器：微波传感器、超声波传感器
微波湿度传感器：水分子在常态下偶极子呈无序分布。在微波场作用下，偶极子不断地从电场中获得能量,又不断地释放能量。
压电式超声波传感器：利用逆压电效应原理，将高频电振动转换成高频机械振动，从而产生超声波。【测物位（液位+料位）测流量（类似过河）无损探伤】
次声波：管道泄漏、灾害预测